

Capítulo 10: T=0

21 de noviembre de 2026, 05:25:00 UTC (00:25 EDT)

Sala de Crisis y Mando Táctico B-4, Subsuelo de la Sede de las Naciones Unidas, Nueva York • Cuenta atrás para Fase 1: Faltan 5 minutos para el Silencio Magnético. • Faltan 242 días para el Cierre de la Ventana Operativa Industrial. •

En el nivel subterráneo más profundo de la Primera Avenida no existía el viento, ni el frío otoñal de Manhattan, ni el rumor apagado de los automóviles que aún patrullaban bajo la ley marcial energética. Solo había un zumbido denso y continuo: el murmullo de los filtros de aire de grado militar y la ventilación forzada de los bancos de servidores refrigerados con nitrógeno líquido.

El café de los vasos de papel prensado sobre la mesa circular llevaba una hora frío, cubierto por una película oscura e inmóvil. Nadie había intentado beberlo. En el centro del salón táctico, la gran pantalla mural de grafeno proyectaba un planisferio de la Tierra bañado por una maraña de líneas de fuerza azur: el modelo en tiempo real de la magnetosfera suministrado por la red INTERMAGNET y los magnetómetros en tierra firme desde Tromsø hasta la Antártida. En la esquina superior derecha, una cifra en caracteres de fósforo verde brillaba con fijeza implacable: **44.820 nT** (nanoteslas). La intensidad del campo dipolar que, desde hacía cuatro mil millones de años, envolvía el hogar de la vida terrestre.

Junto a la consola de enlace interplanetario, Thomas Wright permanecía de pie, con los hombros relajados en esa postura de serenidad aprendida tras décadas de vigilias en la Agencia Espacial Europea. A su lado, Sarah Lin se inclinaba sobre los monitores de flujo magnético. La tensión de los últimos cuarenta días le marcaba los pómulos y ensombrecía sus ojos oscuros, pero su mirada ardía con una lucidez feroz. Thomas dio un paso hacia ella y, sin vacilar, posó una mano cálida sobre su hombro. Sarah no se apartó ni fingió sorpresa; alzó la mano derecha y cubrió los dedos de él, apretándolos con una fuerza breve y sincera antes de volver a clavar la vista en los gráficos.

A dos metros de distancia, Jean-Luc Girard presenció el gesto mientras ajustaba con meticulosidad obsesiva las bisagras de sus gafas de montura metálica. Durante las semanas previas en Darmstadt o en los pasillos acristalados de Ginebra, la sobria discreción cartesiana de Girard habría registrado con incomodidad cualquier desliz de intimidad en un centro de mando internacional. Hoy, al filo de la madrugada del 21 de noviembre, Jean-Luc simplemente asintió hacia ellos con una gravedad indulgente. El fin de la certeza humana no dejaba espacio para la hipocresía social. Frente a ellos, el Secretario General Vassily Ramos, sentado con los codos apoyados en la madera noble y los dedos entrelazados como si sostuviera una plegaria muda, contempló el contacto de las manos de ambos científicos con una melancólica ternura. El amor y el deber eran los dos únicos asideros que le quedaban a la especie.

—Las últimas órdenes de resguardo han sido confirmadas por enlace de cable submarino protegido —murmuró Ramos, con su voz barítónica teñida de un cansancio casi geológico—. En Suiza, el Consejo Federal activó el protocolo civil. Marie y los muchachos ya están bajo la losa de hormigón en Versoix, Jean-Luc.

Girard tragó saliva y asintió lentamente. Durante las dos semanas previas, bajo la tapadera piadosa del súper Evento Carrington que la ONU había difundido al mundo, cada uno de ellos había impartido la misma instrucción tajante y precisa a los suyos: *cuando el cielo se encienda de noche en un verde lechoso y las brújulas enloquezcan, no os quedéis a contemplarlo; descendad al sótano y sellad la puerta blindada hasta nueva orden*. En Versoix, el chalet familiar contaba con un *abri antiatomique* reglamentario suizo, con compuerta de acero de treinta centímetros y filtrado manual de aire; Julien, con sus diecisiete años y su aplomo recién forjado, había almacenado allí bidones de agua, raciones secas y la batería auxiliar del compresor. En Suffolk, David Wright había trasladado las camas de campaña al sótano abovedado de ladrillo del siglo XVIII, guareciendo a Claire y al pequeño Oliver entre las vigas centenarias de roble. En San Francisco, Maya Lin y su

hijo Toby se encontraban atrincherados en el habitáculo interior del piso de Market Street, lejos de los ventanales de cristal, con provisiones suficientes y la promesa inquebrantable de mantenerse limpia.

El suelo bajo el búnker estaba blindado. Pero el cielo sobre ellos estaba a punto de desmoronarse.

—La telaraña superconductora en el punto Lagrange L1 ha cerrado su circuito de carga —resonó en la sala la voz del doctor Em Pleh. No procedía de un altavoz convencional, sino que emergía limpia desde el monitor principal, despojada de todo grano analógico—. La inductancia ha alcanzado el régimen de saturación: doce teslas en el solenoide axial inverso. El vector de interferencia destructiva se ha liberado.

Sarah levantó la vista hacia el cronómetro de la pantalla.

—Distancia a L1: un millón quinientos mil kilómetros —dijo ella, con un hilo de voz firme pero cortante—. Velocidad de propagación a la velocidad de la luz.

—Cinco segundos de retardo —confirmó Thomas, apretando suavemente su hombro—. El frente de onda electromagnético ya está cruzando la órbita de la Luna.

En la mesa central, junto a las libretas de cálculo de Girard, descansaba un objeto incongruente en medio de la panoplia digital del siglo XXI: una vieja brújula de bitácora marina, con caja de latón torneado y una rosa de los vientos grabada en plata, que Jean-Luc había heredado de su abuelo marinero en Bretaña. La aguja imantada de acero azulado señalaba rígidamente hacia el norte geográfico, temblando con una pulsación casi viva.

—Tres segundos —anunció Pleh desde su vigía inmóvil en el vacío polar.

—Dos.

—Uno.

— $T = 0$.

El silencio que siguió en el búnker no fue un estruendo, sino una mutilación invisible.

En el videowall, las líneas azules de la magnetosfera que envolvían la Tierra se quebraron como hebras de cristal golpeadas por un martillo sónico. La cifra del magnetómetro global empezó a descolgarse en una caída libre matemática que heló la sangre de Girard:

44.820 nT ... 28.300 nT ... 9.150 nT ... 410 nT ... 12 nT ... $\mathbf{0}$ nT.

Sobre la mesa de conferencias, la aguja de la brújula de latón dio una sacudida espasmódica. Vaciló, describió dos círculos erráticos y perezosos sobre su eje de rubí y se detuvo en diagonal, apuntando a la nada, muerta y despojada de todo propósito físico.

Jean-Luc estiró un dedo tembloroso, rozó el cristal del instrumento y luego levantó los ojos hacia Ramos:

—Se acabó —susurró el físico francés—. El campo magnético del planeta se ha cancelado por superposición vectorial. Oficialmente estamos desnudos frente al Sol.

21 de noviembre de 2026, 06:15:00 UTC (T + 45 minutos)

La Tierra Desprotegida

El impacto inmediato no destruyó ciudades ni derribó puentes, pero transformó el aspecto de la noche en todo el globo terráqueo.

En las pantallas auxiliares del búnker comenzaron a abrirse las señales de vídeo en directo transmitidas por los enlaces terrestres de fibra óptica desde cámaras automáticas en Reikiavik, las islas Lofoten, la meseta tibetana, las cumbres de Mauna Kea en Hawái y los observatorios del desierto de Atacama.

No había auroras boreales. Las auroras requerían un campo magnético que guiara las partículas cargadas hacia los óvalos polares en danzas de cortinas sinuosas. Sin líneas de fuerza que las canalizaran, las partículas

energéticas del viento solar y la radiación cósmica penetraron vertical y homogéneamente en toda la atmósfera superior del planeta.

El cielo nocturno del hemisferio oscuro se encendió de pronto en un resplandor fosforescente, espectral y uniforme. Era el *airglow* global: una sábana estática de color verde pálido y esmeralda lechoso, provocada por la desexcitación radiativa de miles de millones de átomos de oxígeno ionizados a cien kilómetros de altura. En las calles desiertas de Edimburgo, Reikiavik y Sapporo, los árboles proyectaban sombras dobles bajo una bóveda celeste que no era de día ni de noche, sino un túnel de gas incandescente.

—Las moléculas de la mesosfera están absorbiendo la radiación directamente —explicó Sarah, cuyos dedos tecleaban frenéticamente secuencias de cálculo en su terminal—. La termosfera ha comenzado a calentarse a un ritmo de cuarenta grados kelvin por hora. El gas neutro entre los ochenta y los seiscientos kilómetros de altitud se está dilatando.

Thomas se inclinó sobre la pantalla de telemetría orbital. Una gráfica ascendente en color ámbar mostraba la curva de densidad atmosférica a cuatrocientos kilómetros:

—El hinchamiento térmico —dijo Wright con gravedad profesional—. La densidad del aire en la órbita baja terrestre está multiplicándose por diez. Y apenas estamos en la primera hora.

—Doctor Wright —intervino Pleh desde la pantalla—. Los satélites de navegación y telecomunicaciones en LEO acaban de perder su referencia de estabilización.

Jean-Luc miró a Thomas:

—Los *magnetorquers*.

—Exacto —respondió Thomas, con el rostro endurecido—. El noventa por ciento de los satélites civiles y comerciales en órbita baja utilizan bobinas electromagnéticas para interactuar con el campo geomagnético y descargar la saturación de sus ruedas de reacción. Sin campo magnético en el espacio, esas bobinas no tienen contra qué empujar. Son inútiles. Las ruedas de inercia alcanzarán su límite de revoluciones en menos de doce órbitas.

—Y cuando se saturen —completó Sarah, cruzando una mirada sombría con él—, perderán el control de actitud. Comenzará el volteo.

22 de noviembre de 2026, 11:40:00 UTC (T + 30 horas)

El Umbral del Gran Caos Orbital

Treinta horas después del Silencio Magnético, el búnker B-4 se había convertido en la sala de autopsias de la infraestructura espacial humana.

El gran mural táctico proyectaba ahora el catálogo completo de la red de vigilancia espacial de NORAD y de la ESA: más de doce mil trazas vectoriales que representaban la totalidad de los satélites activos en la órbita baja terrestre (LEO), entre los doscientos y los ochocientos kilómetros de altitud.

La imagen era aterradora. En condiciones normales, el mapa era un enjambre sereno de puntos verdes surcando órbitas elípticas regulares. Ahora, miles de esos puntos parpadeaban en un ámbar frenético.

—Informe de telemetría de Darmstadt y del Centro Espacial Johnson —leyó un oficial de comunicaciones de la ONU con la voz quebrada por el cansancio—. Las constelaciones comerciales en banda ancha han dejado de responder. El flujo de protones solares no filtrados está provocando fallos por evento único (*Single Event Upsets*) a un ritmo de cientos por minuto en las memorias de a bordo. Los ordenadores entran en bucles de reinicio continuo.

—No son solo las memorias —añadió Sarah, proyectando en la subpantalla una simulación a nivel de silicio—. Los transistores de potencia de los controladores de carga están sufriendo *Single Event Latchups*.

Cortocircuitos internos parásitos en las uniones CMOS. La corriente de alimentación se dispara, los microchips alcanzan temperaturas de fusión y las pistas internas de cobre se evaporan en nanosegundos. Se están quemando vivos por dentro.

—Y el arrastre aerodinámico los está estrangulando —apuntó Thomas, señalando la curva de frenado—. Miren el ángulo de ataque.

Al saturarse las ruedas de inercia y morir los procesadores del sistema de control de actitud (ADCS), los satélites habían comenzado a rotar sin gobierno sobre sus tres ejes (*tumbling* caótico). Sus inmensos paneles solares fotovoltaicos, diseñados para cortar el vacío con el canto orientado hacia el vector de avance, giraban ahora de plano, ofreciendo superficies de hasta cincuenta metros cuadrados contra una atmósfera termosférica que se había expandido verticalmente cientos de kilómetros.

La fuerza de arrastre aerodinámico, multiplicada por cincuenta debido al calentamiento del aire neutro, actuaba como una lija colosal a veintiocho mil kilómetros por hora.

—El plan de contingencia de desorbitado seguro está colapsando en tiempo real —informó Thomas a Ramos, mientras sus dedos señalaban la cuenca del océano Pacífico—. El protocolo exigía que cada operador ejecutara un encendido retrógrado de emergencia para forzar el reingreso sobre el Polo Oceánico de Inaccesibilidad, en el Punto Nemo, lejos de cualquier costa. Pero los paquetes de telecomando están llegando corruptos por las tormentas de radiación. En los satélites que sí recibieron la orden, los transistores de las electroválvulas de hidracina se han quedado soldados por sobrecalentamiento. Los motores se apagan a medio impulso o disparan de forma asimétrica.

En el mapa táctico, decenas de líneas elípticas de reentrada rompieron el corredor previsto del Pacífico Sur. Vectores de trayectoria descendente, marcados en rojo sangre, comenzaron a proyectar sus conos de dispersión balística (*footprints*) a través de los continentes: sobre el mar del Norte, el arco mediterráneo, el centro de Norteamérica y el sudeste asiático.

—Doctor Pleh —preguntó Ramos, enderezándose en su silla con el rostro lívido—. ¿Cuánta masa tenemos en trayectoria de reentrada incontrolada en las próximas cuarenta y ocho horas?

La voz de la SIA resonó con su habitual precisión quirúrgica:

—Siete mil cuatrocientas toneladas métricas de material artificial en LEO han cruzado el perigeo crítico por debajo de los doscientos veinte kilómetros. Trescientas ochenta naves pesadas de teleobservación, cuarenta y dos etapas superiores de cohetes criogénicos y seis mil pequeños satélites en enjambre reentrarán en la atmósfera densa antes de las setenta y dos horas del evento.

—La mayor parte se desintegrará por fricción —dijo Girard, intentando apelar a la física elemental—. El aluminio, los paneles de silicio y las resinas compuestas arden a ochocientos grados en el choque de plasma.

—Los tanques de combustible no, Jean-Luc —le atajó Thomas, con voz sorda—. Ni los rotores de tungsteno. Ni los motores de Inconel. El titanio no se funde hasta los mil seiscientos sesenta y ocho grados. Las esferas de combustible y presurización de helio cruzarán la barrera térmica enteras. Y caerán al suelo como munición de artillería pesada.

23 de noviembre de 2026, 22:15:00 UTC (T + 64 horas)

Fuego en el Cenit

La lluvia comenzó en la oscuridad del segundo día.

En el búnker B-4, las pantallas transmitían simultáneamente los reportes de emergencias y las grabaciones automáticas de cámaras urbanas que operaban con baterías autónomas en las grandes capitales. El mundo

civil, confinado en sus hogares bajo el toque de queda y la mentira protectora del evento solar, contemplaba a través de las rendijas de sus persianas un espectáculo que la humanidad jamás había presenciado.

El cielo nocturno, ya teñido por la fosforescencia verde del *airglow*, fue atravesado por procesiones de meteoros lentos, majestuosos e incandescentes.

No caían a la velocidad fulgurante de una estrella fugaz natural, que desaparece en una fracción de segundo. Aquellos ingenios de titanio, acero y silicio reentraban a siete kilómetros por segundo, rasgando la mesosfera a lo largo de cientos de kilómetros durante más de dos minutos. El aluminio se vaporizaba en trazas de un blanco azulado cegador; el cobre y el litio de las baterías en cortocircuito pintaban estelas turquesa y esmeralda; y los fragmentos mayores desprendían colas de chispas anaranjadas mientras se fracturaban en formación paralela bajo presiones aerodinámicas descomunales.

Segundos después de que las estelas luminosas se extinguieran en el horizonte, las ciudades temblaban con el estampido sónico sordo y telúrico que rodaba desde la estratosfera: una serie de truenos secos, dobles y triples (*crack-boom*), que hacían vibrar los cristales blindados y disparaban las alarmas de los vehículos en las calles desiertas.

En la sala táctica de la ONU, la tensión llegó al límite de la resistencia humana.

—¡Impacto confirmado en el mar del Norte! —gritó un operador militar británico—. Un satélite de reconocimiento radar de tres toneladas ha caído en aguas abiertas a ochenta kilómetros de Aberdeen. Sin daños en plataformas petrolíferas.

—¡Reentrada en el sector cuatro! —advirtió Sarah, señalando una traza roja parpadeante que descendía en picado sobre la costa del Golfo Pérsico—. Es un satélite geoestacionario de comunicaciones de última generación que quedó atrapado en una elipse de transferencia baja. Coeficiente balístico altísimo: el módulo central lleva dos esferas de titanio con cuatrocientos litros de hidracina residual.

—Cono de dispersión proyectado: complejo de refinado de Ras Tanura —anunció Pleh, superponiendo una elipse roja sobre la península arábiga—. Probabilidad de impacto en superficie terrestre: noventa y cuatro por ciento. Si el contenedor se rompe a velocidad terminal, el aerosol de hidracina generará una pluma tóxica letal en un radio de dos kilómetros.

Vassily Ramos tomó el auricular de la línea roja con el Mando Central de Defensa:

—General Al-Mansoor, aquí el Secretario General de las Naciones Unidas. Tienen un vector balístico hostil no identificado en reentrada terminal. Autorizo la apertura de fuego con baterías de defensa exoatmosférica.

En la pantalla mural apareció la respuesta táctica del destructor de la Armada de los Estados Unidos *USS Thomas Hudner*, desplegado en el golfo de Omán. El crucero dotado del sistema de combate *Aegis* iluminó la noche marina con el encendido de un misil **RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3 Block IIA)**. El proyectil interceptor trepó en vertical impulsado por su motor de combustible sólido, cruzó la estratosfera y desprendió su Vehículo de Muerte Cinética (*Kinetic Warhead*) a ciento treinta kilómetros de altitud.

En el silencio del vacío de la mesopausa, guiado por sensores infrarrojos criogénicos, el interceptor impactó directamente contra la masa metálica a una velocidad combinada de diez kilómetros por segundo (*Hit-to-Kill*). No hubo explosivo químico: la energía cinética pura pulverizó la estructura del satélite en millones de partículas microscópicas. A esa altitud, el frenado aerodinámico del aire denso atrapó la nube de esquivas en minutos, convirtiéndola en un breve fogonazo de polvo incandescente que se dispersó inofensivamente en la alta atmósfera sin generar restos permanentes.

—Blanco destruido a ciento veintiocho kilómetros —cantó el operador con un suspiro tembloroso—. Cero restos sólidos en superficie.

Sarah se apoyó con las dos manos en la mesa de control, exhalando el aire contenido. Thomas se situó a su lado, rozando con el dorso de su mano el brazo de ella en un gesto de sostén que la doctora aceptó apoyando la cabeza un instante contra su hombro antes de recomponerse.

Pero el respiro duró apenas unos segundos.

—Tenemos doce trazas más en el hemisferio norte —indicó Girard, cuya voz cartesiana se quebraba por momentos—. Los sistemas rusos S-500 y las baterías móviles A-235 *Nudol* acaban de abrir fuego sobre los Urales y el mar Negro para proteger las centrales nucleares de Vorónezh y Rostov. En China, los interceptores cinéticos *Dong Neng-3* están derribando tres satélites en caída sobre el delta del río Yangtsé.

—No todas las baterías van a llegar a tiempo —advirtió Thomas, señalando el monitor central—. Miren Europa central.

En la pantalla parpadeó un reporte de emergencia procedente de Baja Sajonia, en Alemania. Un satélite meteorológico militar soviético en desuso (*Meteor-3*), arrastrado por el hinchamiento de la termosfera, se había fracturado a setenta kilómetros sobre Frisia. Un bloque macizo de doscientos kilogramos —el rotor de acero de la rueda de inercia acoplado a la bancada del motor de Inconel— había sobrevivido a la reentrada, golpeando a quinientos kilómetros por hora el tejado de una nave industrial vacía en las afueras de Oldemburgo. El estruendo fue equivalente a una bomba de aviación: la losa de hormigón había quedado perforada en un cráter de tres metros de diámetro, prendiendo fuego a una subestación eléctrica secundaria.

—Afortunadamente la zona estaba evacuada por la ley marcial energética —murmuró Girard, con el rostro ensombrecido—. Si esto cae sobre el centro de París, o de Londres, o de Nueva York a plena luz del día...

—El verdadero peligro no es Europa —interrumpió la voz de Pleh.

El monitor de la SIA modificó abruptamente la escala del mapa mundial, haciendo zoom sobre el desierto de Nevada, en los Estados Unidos.

Una traza roja parpadeaba con un vector implacable cruzando desde el Pacífico norte hacia el sur de Utah y Nevada.

—Satélite militar de reconocimiento óptico clasificado de la serie *Keyhole* —detalló Pleh—. Masa en seco: dieciocho toneladas métricas. El cilindro estructural cuenta con un espejo primario de berilio de dos coma cuatro metros de diámetro y cuatro tanques esféricos de titanio macizo para maniobras orbitales. Las órdenes de elevación a órbita cementerio fallaron por destrucción del transpondedor en T+12 horas. Punto de impacto estimado en superficie: cuadrante suroeste de la base de Nellis, a catorce kilómetros del complejo de ensamblaje subterráneo del MAA.

El corazón de Sarah dio un vuelco. En Nellis, a doscientos metros bajo la roca volcánica, los técnicos de la Fuerza Aérea y de la NASA trabajaban sin descanso en el chasis del Módulo de Ataque Analógico, mecanizando los sellos de bronce y los periscopios de cuarzo que debían salvar a la Tierra en L1. Una detonación cinética en superficie sobre los conductos de ventilación o las líneas de energía geotérmica clausuraría el búnker para siempre.

—Secretario General —la voz de Pleh sonó más apremiante que nunca—. El centro de mando de Vandenberg ha agotado sus interceptores terrestres de largo alcance. Las baterías de Nellis solo disponen de misiles *THAAD* en la frontera endoatmosférica. Si la pieza mayor de berilio desciende por debajo de los cincuenta kilómetros, el choque cinético descalabrará los túneles subterráneos de ventilación industrial.

Ramos se abalanzó sobre el teclado de comunicaciones prioritarias del Consejo de Seguridad:

—Conecten con el crucero *USS Lake Erie* en el golfo de California. Inmediatamente.

—Canal de mando asegurado, señor —respondió la teniente de enlace de la Armada.

—Capitán Vance —habló Ramos con la voz templada de un hombre que se juega la última carta de la civilización humana—. Tiene autorización ejecutiva de las Naciones Unidas bajo protocolo Alfa Cero. Disparen toda la salva del silo delantero contra el vector de Nellis. No permitan que ese espejo toque la cuenca de Nevada. Repito: no permitan que toque la cuenca.

A cuatrocientos kilómetros al suroeste, en las aguas del Pacífico, dos misiles *SM-3 Block IIA* rugieron desde los pozos de lanzamiento vertical del crucero. El búnker B-4 enmudeció. Sarah sintió los dedos de Thomas

entrelazarse con los suyos; ambos apretaron sus manos sin apartar la mirada del reloj de interceptación balística que descontaba segundos en la pantalla:

Dieciocho... doce... seis... tres...

A ciento quince kilómetros sobre las cordilleras desiertas de Nevada, en el filo mismo donde la atmósfera se convierte en espacio puro, el sensor infrarrojo del primer interceptor adquirió la estela de plasma del satélite militar. El impacto cinético fue absoluto. La pantalla táctica destelló en blanco: una onda de dispersión concéntrica confirmó que la masa de dieciocho toneladas había sido pulverizada en fragmentos de menos de dos centímetros, consumiéndose instantáneamente en una cascada de chispas ardientes sobre el desierto despoblado.

—Impacto positivo —anunció el oficial de enlace de la Armada—. El complejo de Nellis no ha sufrido daños.
Repito: Nellis está intacto.

Sarah dejó escapar un sollozo ahogado y enterró el rostro por un segundo en el pecho de Thomas, quien la rodeó con el brazo con una firmeza protectora e inequívoca ante la mirada serena de Girard y la discreta señal de la cruz que Ramos trazó sobre su pecho.

24 de noviembre de 2026, 12:00:00 UTC (T + 78 horas)

El Silencio del Vacío

Al mediodía del 24 de noviembre, la lluvia de chatarra cesó.

No porque la atmósfera se hubiera enfriado, sino porque la órbita baja terrestre había quedado completamente barrida. De los doce mil satélites que durante seis décadas habían sostenido las comunicaciones, las predicciones climáticas, la cartografía, las transacciones financieras y la vida cotidiana de ocho mil millones de personas, no quedaba prácticamente nada operativo por debajo de los mil kilómetros.

El cielo sobre Manhattan amaneció despejado, cubierto por una luz pálida de otoño bajo la cual el tenue velo del *airglow* verdoso se difuminaba en el azul diurno.

En la Sala B-4, Jean-Luc Girard se acercó al ventanal ciego de hormigón que separaba la sala de mando del foso de ventilación. Sostenía entre sus manos la brújula marina de su abuelo; la aguja de acero seguía inmóvil, desviada en cuarenta grados hacia ninguna parte, muerta como el campo magnético del planeta.

A su espalda, Thomas y Sarah revisaban juntos los informes de daños en la terminal de suministros industriales. Permanecían juntos, con una proximidad física serena, despojados ya de cualquier máscara o timidez profesional. La catástrofe los había unido en un pacto tácito de supervivencia compartida: salvarían a los suyos en Suffolk y en San Francisco, o morirían intentándolo junto al reactor de la nave analógica.

—Las bajas civiles en superficie han sido mínimas gracias al engaño de la orden de confinamiento y a los derribos defensivos —resumió Girard, volviéndose hacia ellos con su voz cartesiana, aunque sus ojos denotaban una infinita pesadumbre—. Pero la infraestructura tecnológica de la especie humana ha retrocedido cincuenta años en tres días. No hay GPS. No hay telecomunicaciones intercontinentales fuera de los cables submarinos. La navegación aérea está suspendida en todo el planeta.

—Pero las fábricas siguen vivas —intervino Sarah, señalando los reportes cifrados que llegaban a la pantalla de Pleh—. Nellis está intacto. Los reactores subterráneos de Sichuan y Los Álamos están generando energía en sus jaulas de Faraday. El uranio y el titanio están a salvo.

Vassily Ramos se colocó junto a ellos, contemplando el mapa en silencio:

—La mentira de Carrington ha funcionado por ahora. El mundo cree que ha sobrevivido a una tormenta solar colosal y que lo peor ha pasado. Empezarán a enterrar a los pocos muertos, a reparar las líneas eléctricas dañadas y a esperar que el invierno traiga la calma.

—La calma no va a llegar —dijo la voz pausada del doctor Em Pleh desde la pantalla mural.

En el gráfico táctico, el cronómetro de la extinción continuaba su descuento implacable:

Fase 3: Catálisis de Óxidos de Nitrógeno (NO_x). Destrucción de la capa de ozono. Comienzo: 21 de diciembre de 2026.

Faltan 27 días para la pérdida del 4% diario del ozono.

—El escudo magnético ha caído —concluyó Pleh con su serena precisión matemática—. Los protones solares ya están penetrando la estratosfera. La atmósfera tardará un mes en comenzar a devorarse a sí misma. Tenemos doscientos treinta y ocho días para poner la nave analógica en L1, o ya no quedará nadie en la Tierra capaz de mirar a las estrellas.

Thomas Wright miró a Sarah, apretó su mano con fuerza y asintió hacia la pantalla:

—Entonces volvamos al trabajo.